Activitat 5 — Enters: oposat, valor absolut i ordre

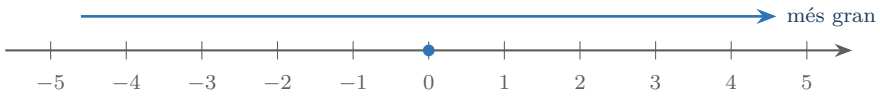
Situar, comparar i ordenar nombres enters a la recta numèrica.

Idea clau

A l'activitat 2 vam veure els enters a la recta de terra. Ara aprenem a **ordenar-los** sense haver de dibuixar la recta cada vegada.

Recordem

- L'**oposat** d'un nombre és el mateix nombre amb el signe canviat. L'oposat de $+5$ és -5; l'oposat de -5 és $+5$.
- El **valor absolut** d'un nombre és la seva distància fins al 0. S'escriu entre barres i **mai no és negatiu**: $|+5| = 5$, $|-5| = 5$, $|0| = 0$.



Com s'ordenen els enters: tres regles

1. Un **positiu** sempre és més gran que un **negatiu**: $+1 > -100$.
2. El 0 és més gran que qualsevol negatiu i més petit que qualsevol positiu.
3. Entre dos **negatius**, és més gran el que té el valor absolut **més petit**: $-3 > -7$, perquè -3 està més a prop del 0.

Exemple 5 — La regla dels negatius, amb sentit

Per què -3 és més gran que -7? Pensa-ho amb diners: deure 3 € és millor que deure 7 €. Estàs més a prop d'estar en pau. A la recta, el -3 és a la dreta del -7. Aquest és l'error més freqüent del tema: com que $7 > 3$, sembla que $-7 > -3$. Amb els negatius, **tot va al revés**.

Exercici resolt 52 — Ordenar una llista d'enters

Ordena de més petit a més gran: $+3,\ -5,\ 0,\ -2,\ +1,\ -8$.

Solució. **Pas 1.** Separem els negatius (-5, -2, -8), el zero i els positius ($+3$, $+1$).
Pas 2. Ordenem els negatius. El més petit és el que té el valor absolut més gran: -8, després -5, després -2.
Pas 3. Ordenem els positius ($+1$, $+3$) i ho ajuntem: primer els negatius, després el 0, després els positius.

Resposta: $-8 < -5 < -2 < 0 < +1 < +3$

Exercici resolt 53 — Comparar amb valor absolut

Digues si és cert o fals: $|-6| > |+4|$.

Solució. Calculem primer cada valor absolut, $|-6| = 6$ i $|+4| = 4$, i després comparem. Ara la pregunta és si $6 > 4$. Sí que ho és. Compte: no estem comparant -6 amb $+4$ (on la resposta seria $-6 < +4$). Les barres canvien la pregunta.

Resposta: Cert: $|-6| = 6$ i $|+4| = 4$, i $6 > 4$.

Exercicis per fer

54 Escriu l'oposat de: $+8$, -3, $+12$, -20, 0.

55 Calcula: $|-11|$, $|+7|$, $|-1|$, $|+25|$.

56 Més grans o més petits? Classifica aquests nombres segons si són més grans o més petits que -6:

$$-4 \quad 17 \quad -19 \quad 1 \quad -7 \quad -16 \quad -5 \quad -9 \quad 4$$

57 Posa el signe $<$, $>$ o $=$ que correspongui:

(a) $-6 \square -10$
(b) $+3 \square +8$
(c) $+1 \square -23$
(d) $+220 \square 220$
(e) $-12 \square 0$
(f) $-3 \square -4$

58 Cadenes de desigualtats. Completa amb els nombres de la llista. Cada nombre es fa servir un sol cop.

$$-8 \quad +1 \quad -7 \quad -2 \quad -5 \quad -10$$

(a) $-9 < ___ < -6$
(b) $-3 < ___ < 0 < ___$
(c) $___ < ___ < -4$
(d) $-6 < ___ < -4$

59 Ordena de més petit a més gran: -7, $+4$, -1, 0, $+9$, -12.

60 Ordena de més gran a més petit: -3, -15, $+2$, -8, $+6$.

61 Digues si és cert o fals i explica-ho:

(a) $|-5| = |+5|$
(b) $-5 = +5$
(c) $|-2| > |-9|$
(d) Tot nombre negatiu és més petit que 0.

62 Temperatures de fusió. La temperatura de fusió és aquella a la qual un sòlid es torna líquid. Aquestes són les d'algunes substàncies:

Substància	**T_f (°C)**	**Substància**	**T_f (°C)**
Aigua	0	Mercuri	-39
Plom	327	Oxigen	-219
Alumini	659	Hidrogen	-259
Or	1063	Nitrogen	-209

(a) Ordena les vuit substàncies de la temperatura de fusió més alta a la més baixa.
(b) Quina substància cal refredar més per solidificar-la?
(c) A -100 °C, quines d'aquestes substàncies serien sòlides?

63 Aquestes són les temperatures mínimes d'una setmana d'hivern: dilluns -2 °C, dimarts $+1$ °C, dimecres -7 °C, dijous 0 °C, divendres -4 °C.

(a) Quin dia va fer més fred?
(b) Quin dia va fer menys fred?
(c) Ordena els dies del més fred al menys fred.

64 Troba tots els nombres enters que compleixen alhora $-4 < x < 2$.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

54 $-8,\ +3,\ -12,\ +20,\ 0$ (l'oposat de 0 és 0).

55 $11,\ 7,\ 1,\ 25$.

56 Més petits que -6: $-19, -7, -16, -9$. Més grans que -6: $-4, 17, 1, -5, 4$.

57 (a) $>$ (b) $<$ (c) $>$ (d) $=$ (e) $<$ (f) $>$

58 Hi ha dues solucions vàlides. (a) -8 o -7 (b) -2 i $+1$ (c) -10 i el que no s'hagi posat a (a): $-10 < -7$ o bé $-10 < -8$ (d) -5

59 $-12 < -7 < -1 < 0 < +4 < +9$

60 $+6 > +2 > -3 > -8 > -15$

61 (a) Cert: tots dos valen 5. (b) Fals: són oposats, no iguals. (c) Fals: $|-2| = 2$ i $|-9| = 9$, i $2 < 9$. (d) Cert.

62 (a) Or (1063), alumini (659), plom (327), aigua (0), mercuri (-39), nitrogen (-209), oxigen (-219), hidrogen (-259). (b) L'hidrogen: té la temperatura de fusió més baixa, -259 °C. (c) Les que tenen T_f més alta que -100 °C: or, alumini, plom, aigua i mercuri.

63 (a) Dimecres (-7 °C). (b) Dimarts ($+1$ °C). (c) dimecres, divendres, dilluns, dijous, dimarts.

64 $x = -3, -2, -1, 0, +1$. (El -4 i el 2 no hi entren.)